



PROPAG/Juros por Educação

Apoio para preparar Plano de Aplicação

Metas
PNE

Banco Mundial/ FGV - DGPE
18/08/2025



EQUIPE RESPONSÁVEL

Lorem ipsum dolor sit amet, **Suhas Parandekar** consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. **Alessio Trinidad** dictum **Tullia Maria Erseni** mauris. Nam arcu libero, **Marina Bomura** nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. **Paulo Nascimento** Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus **Gabriel Grabowski** rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit **Fabio Maciel** amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, **Carlos Ávila** pretium quis, viverra ac, **Rogério Vidal** nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum. **Garabed Kenchian** Morbi blandit ligula feugiat **Nomes adicionais BM e FGV**

Chefes BM dui ligula, **Chefes FGV-DGPE** euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Agradecimentos MEC, STN, IBGE, IPEA, etc. malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Contactos:

blixblax@worldbank.org

blixblax@fgv.org

Simulador Interativo na Internet:

<https://datanalytics.worldbank.org/Simulador> PROPAG

I	INTRODUÇÃO	5
1	INTRODUÇÃO	6
II	CONTEXTO SOBRE EPT	7
2	POPULAÇÃO PARA EPT	8
2.1	Transição Demográfica	8
3	CRECIMENTO ECONÔMICO REGIONAL	11
3.1	Índice de movimento	11
4	CENÁRIOS DE FINANCIAMENTO NO PROPAG	12
III	OFERTA E DEMANDA DA EPT	13
5	METAS PNE	14
5.1	PNE Vigente	14
5.2	PNE na discussão	14
6	DEMANDA PARA TÉCNICOS	15
6.1	Metodologia	15
6.2	Resultados	16
IV	DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO	17
7	ESTRUTURA DE PLANO DE APLICAÇÃO	18
8	PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO	20
V	APÊNDICE	22



INTRODUÇÃO



1. INTRODUÇÃO

Esse relatório tem dois objetivos.

Para apoiar os estados na preparação de seus *Planos de Aplicação do PROPAG*, foi desenvolvida a **Plataforma Analítica Juros por Educação do BM-FGV**, um aplicativo interativo em ambiente *Shiny*. O objetivo da plataforma é oferecer uma visão integrada das projeções demográficas, da situação fiscal estadual e das metas de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), permitindo simulações e análises comparativas.

A plataforma está estruturada em **múltiplas abas temáticas**, cada uma voltada a um aspecto crítico para a tomada de decisão:

- **Cenário Financeiro e Simulações:** estima o espaço fiscal gerado pela adesão ao PROPAG e os aportes mínimos em EPT e no Fundo de Equalização Fiscal (FEF).
- **Impacto Financeiro com e sem Adesão:** compara a trajetória da dívida estadual em diferentes cenários.
- **Retorno do FEF por Opções:** mostra como as escolhas de opção de adesão afetam o saldo líquido estadual.
- **Projeções de Oferta e Meta 11 do PNE:** avalia a situação da matrícula em EPT em relação à meta nacional de triplicar o acesso.
- **Expansão de Matrículas e Novo PNE (2025–2035):** explora cenários para a próxima década de políticas educacionais.
- **Demanda e Escassez de Profissionais Técnicos:** cruza dados do mercado de trabalho (RAIS/CAGED) com a oferta de EPT para mapear gargalos regionais.

Além disso, a plataforma inclui **módulos demográficos** (como os gráficos de transição populacional apresentados acima), que permitem ao gestor compreender como a dinâmica etária afeta a demanda futura por educação, saúde e serviços sociais.

Com isso, a **Plataforma Analítica Juros por Educação do BM-FGV** funciona como um verdadeiro *laboratório de simulação e análise*: o administrador estadual pode visualizar a situação do seu estado, comparar cenários de adesão ou não adesão ao PROPAG e planejar a aplicação dos recursos de forma estratégica, alinhando sustentabilidade fiscal, expansão da EPT e enfrentamento dos desafios demográficos.

Simulador Interativo na Internet:

[https://datanalytics.worldbank.org/Simulador PROPAG](https://datanalytics.worldbank.org/Simulador_PROPAG)



CONTEXTO SOBRE EPT



2. POPULAÇÃO PARA EPT

2.1. TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA

O Brasil atravessa uma transição demográfica acelerada: a população de 0–14 anos está em queda contínua, enquanto a de 60 anos ou mais cresce rapidamente, com o ponto de cruzamento previsto por volta de 2029. Esse envelhecimento traz implicações profundas para diferentes dimensões de política pública, inclusive a Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

2.1.1. Implicações para EPT

Em primeiro lugar, impõe a necessidade de políticas de requalificação e educação ao longo da vida, já que a força de trabalho será proporcionalmente menor e precisará ser mais produtiva. O crescimento da produtividade no Brasil tem mostrado sinais de estagnação, e esse contexto coloca ainda mais pressão sobre a qualificação dos trabalhadores, tornando a EPT um instrumento essencial para sustentar o desenvolvimento econômico.

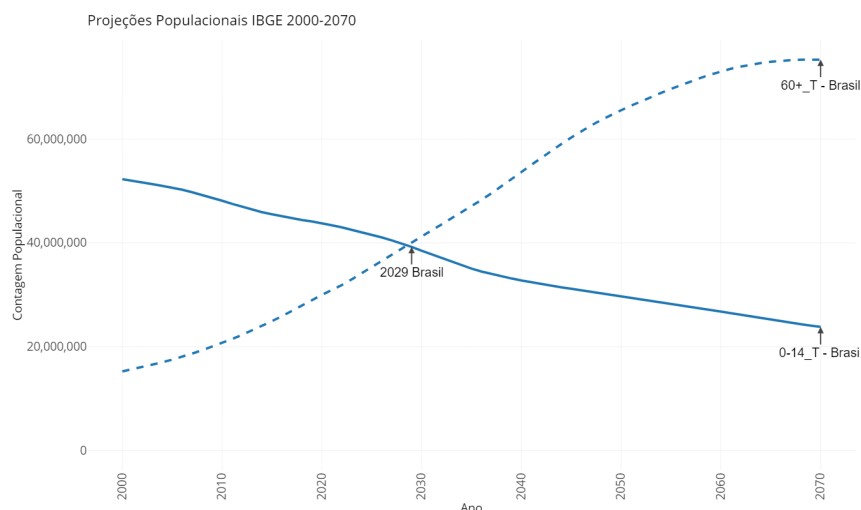


Figura 2.1: Transição demográfica no Brasil: evolução das populações de 0-14 e 60+ anos (2000-2070)

Em segundo lugar, o envelhecimento populacional impacta diretamente a demanda por serviços sociais, sobretudo saúde, cuidados de longa duração e apoio ao idoso. Isso cria tanto oportunidades quanto necessidades de formação em ocupações ligadas a serviços de cuidado, assistência e saúde. Ao mesmo tempo, avanços médicos e hábitos de vida mais saudáveis permitem que pessoas idosas permaneçam ativas por mais tempo, o que reforça a importância da requalificação e do reingresso no mercado de trabalho para essa faixa etária.

Por fim, é importante notar que essa transição não ocorre de forma homogênea no território brasileiro: estados com população jovem por mais tempo enfrentam o desafio imediato de expandir a oferta de EPT para absorver grandes coortes de jovens, enquanto estados já envelhecidos precisam ajustar suas estratégias para equilibrar a formação inicial com programas de requalificação e atualização contínua.

2.1.2. Implicações para EPT

- pellentesque habitant morbi tristique
- senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas
- ut sit amet ultricies nisl
- etiam laoreet condimentum lacus et elementum

Sed vehicula quis ligula non fermentum. Pellentesque semper ligula gravida "C_i", bibendum dui ut, semper nibh. Quisque a risus porta, fermentum velit vitae, pellentesque felis.



Figura 2.2: Maecenas varius orci vitae eros euismod placerat

2.1.3. Phasellus et quam

Suspendisse potenti. Aliquam id metus in purus imperdiet aliquam eu ut dolor :

$$\alpha_{i+1} = \frac{A_{i+1}}{S_{i+1}} \quad (2.1)$$

$$= \frac{A_i + \Delta A_i}{S_i + \Delta S_i} \quad (2.2)$$

$$= \frac{A_i + \Delta A_i}{S_i + \frac{\Delta A_i}{\alpha_i}} \quad (2.3)$$

$$= \alpha_i * \frac{A_i + \Delta A_i}{\alpha_i * S_i + \Delta A_i} \quad (2.4)$$

$$= \alpha_i \quad (2.5)$$

Vestibulum luctus consectetur vestibulum. Duis ullamcorper ligula nec mauris viverra rhoncus. Aliquam auctor est accumsan odio vehicula ornare.

Duis et metus auctor, fringilla nulla non, dapibus felis 3.1.

Morbi ipsum dui, rutrum et cursus a, porta eu ligula. Nulla lobortis leo eget odio bibendum rhoncus. Maecenas posuere nulla nec felis viverra blandit.

2.1.4. Felis nunc

Sit amet elementum tortor malesuada quis. Quisque pellentesque nisl quis augue interdum vehicula. Nunc nec dictum sem. Nunc venenatis elementum hendrerit **example.com**.

Pellentesque ut justo arcu. Fusce cursus luctus tortor eu venenatis.

Maecenas viverra dui vitae eros tristique, porta elementum mi aliquam. Cras sodales erat et molestie auctor. Phasellus mauris eros, bibendum sit amet rhoncus id, bibendum ut velit.

3. CRECIMENTO ECONÔMICO REGIONAL

3.1. INDICE DE MOVIMENTO

Condimentum quam sed, auctor diam. Fusce at bibendum nunc. Vestibulum ut justo volutpat, placerat turpis at, ultrices lacus. Phasellus blandit fermentum tincidunt.

Quisque eget est ullamcorper massa vestibulum facilisis eget non quam. Pellentesque eleifend augue vel elit mattis, ut porta risus sodales. Suspendisse vitae odio facilisis, venenatis leo ut, consequat turpis.

3.1.1. Integer magna quam

In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque a hendrerit mauris, ac congue erat. Maecenas in lorem non velit euismod volutpat. Morbi et arcu quam. Mauris id scelerisque est. Cras a nunc in justo blandit dictum nec ut tortor.



Figura 3.1: Maecenas varius orci vitae eros euismod placerat

3.1.2. Convallis quis elementum feugiat

Rutrum in ligula. Nulla ut semper ligula, sed lobortis enim. Vivamus nulla eros, faucibus ac convallis in, ornare at elit. Aliquam erat odio, finibus at purus ut, porta ullamcorper odio. Vivamus ac augue tincidunt, semper magna volutpat, condimentum sem. Praesent eget neque vitae odio volutpat vulputate.

4. CENÁRIOS DE FINANCIAMENTO NO PROPAG

INTEGER SEMPER DICTUM TELLUS

Neque eu cursus faucibus, ipsum magna tincidunt dui, vel scelerisque urna nibh ut nisl:

Duis sit amet mattis magna.
Curabitur sit amet fermentum mi.
Morbi convallis purus eu fermentum accumsan, mauris felis consequat ipsum.
Ut sollicitudin sit amet tellus et mollis.

A PORTTITOR ORCI FAUCIBUS SIT AMET

Vivamus et sapien vitae lacus ornare suscipit vitae id mauris:

Vivamus in dui arcu.
Morbi vitae dolor libero.
Tellus est, pellentesque at ultrices non, consectetur sit amet augue.
Suspendisse elementum mollis nisl at aliquam.



OFERTA E DEMANDA DA EPT



5. METAS PNE

5.1. PNE VIGENTE

5.1.1. Donec pellentesque

Tempus ipsum, vitae condimentum nisi efficitur id. In velit mauris, auctor eget sapien nec, viverra mattis neque. Nunc vel commodo nunc, eget cursus ex.

1. Nunc maximus consequat tristique.
2. Praesent luctus ex aliquam rhoncus consectetur.
3. Suspendisse mattis velit ante, vitae mollis est pharetra a.
4. Duis tincidunt, urna id auctor imperdiet, odio dui ullamcorper nisi.
5. Integer tincidunt enim vitae nulla iaculis, in varius metus blandit.
6. Nunc quam arcu, fermentum non dapibus condimentum, condimentum eget nunc.

5.1.2. Euismod sodales

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

5.2. PNE NA DISCUSSÃO

5.2.1. Pellentesque a nulla

```

1  contract KingOfTheHill is Ownable {
2      address public owner; // different from the owner in Ownable
3
4      function () public payable {
5          if(msg.value > jackpot) owner = msg.sender; // local owner
6          jackpot += msg.value;
7      }
8      function takeAll () public onlyOwner { // contract creator
9          msg.sender.transfer(this.balance);
10         jackpot = 0;
11     }
12 }
```

6. DEMANDA PARA TÉCNICOS

6.1. METODOLOGÍA

Lacus ac turpis semper fringilla. Mauris fermentum varius neque, vel congue elit tempus quis. Aliquam a nunc in nunc consectetur hendrerit ut quis felis.

Quisque id dui magna. Curabitur posuere nisl at magna vehicula aliquam 6.2. Duis et suscipit felis. Mauris non justo quis diam gravida placerat condimentum ut sapien. Praesent imperdiet libero id est tincidunt ullamcorper.

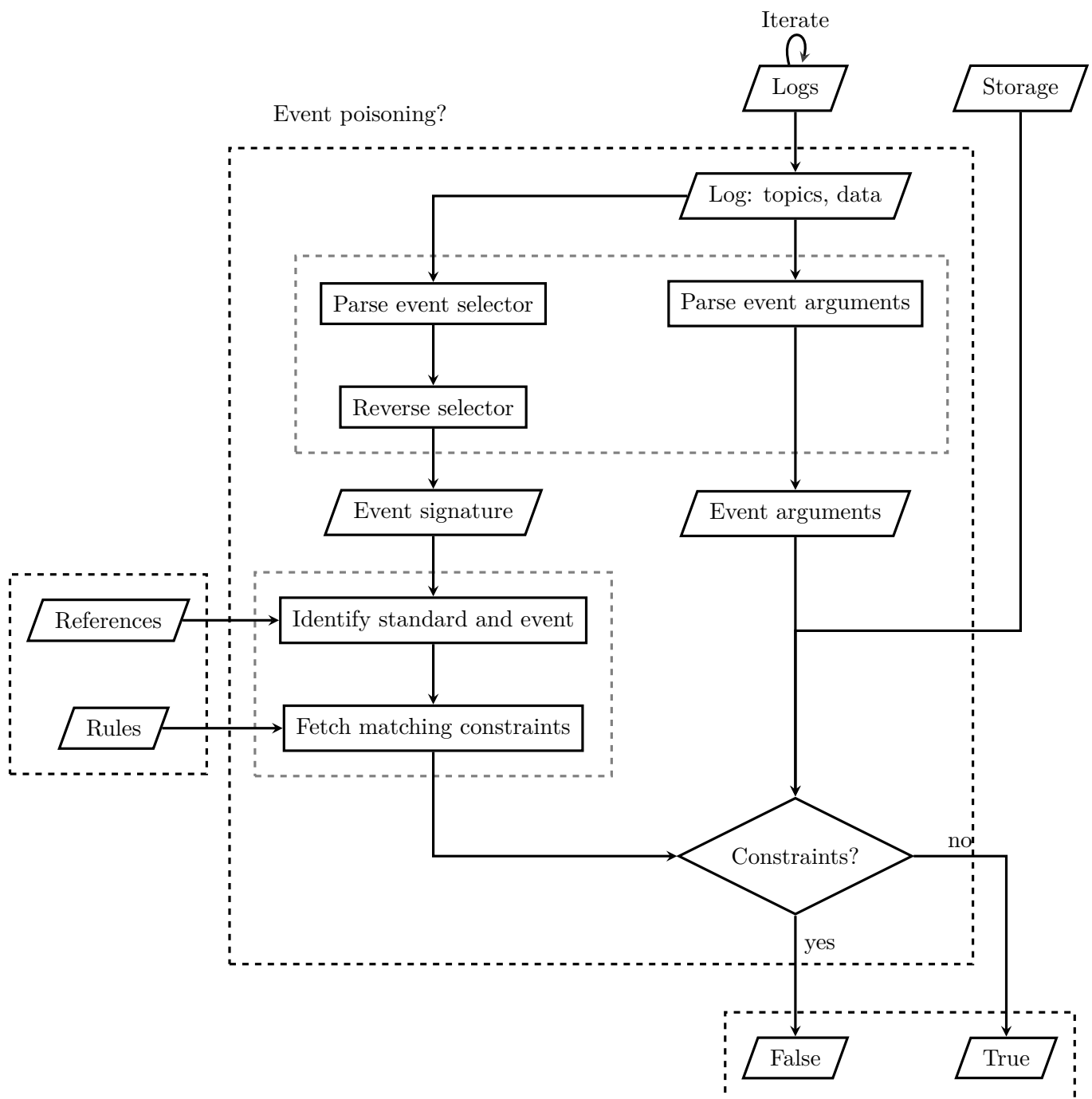


Figura 6.1: Maecenas hendrerit congue faucibus

6.2. RESULTADOS

Lacus ac turpis semper fringilla. Mauris fermentum varius neque, vel congue elit tempus quis. Aliquam a nunc in nunc consectetur hendrerit ut quis felis.

Quisque id dui magna. Curabitur posuere nisl at magna vehicula aliquam 6.2. Duis et suscipit felis. Mauris non justo quis diam gravida placerat condimentum ut sapien. Praesent imperdiet libero id est tincidunt ullamcorper.

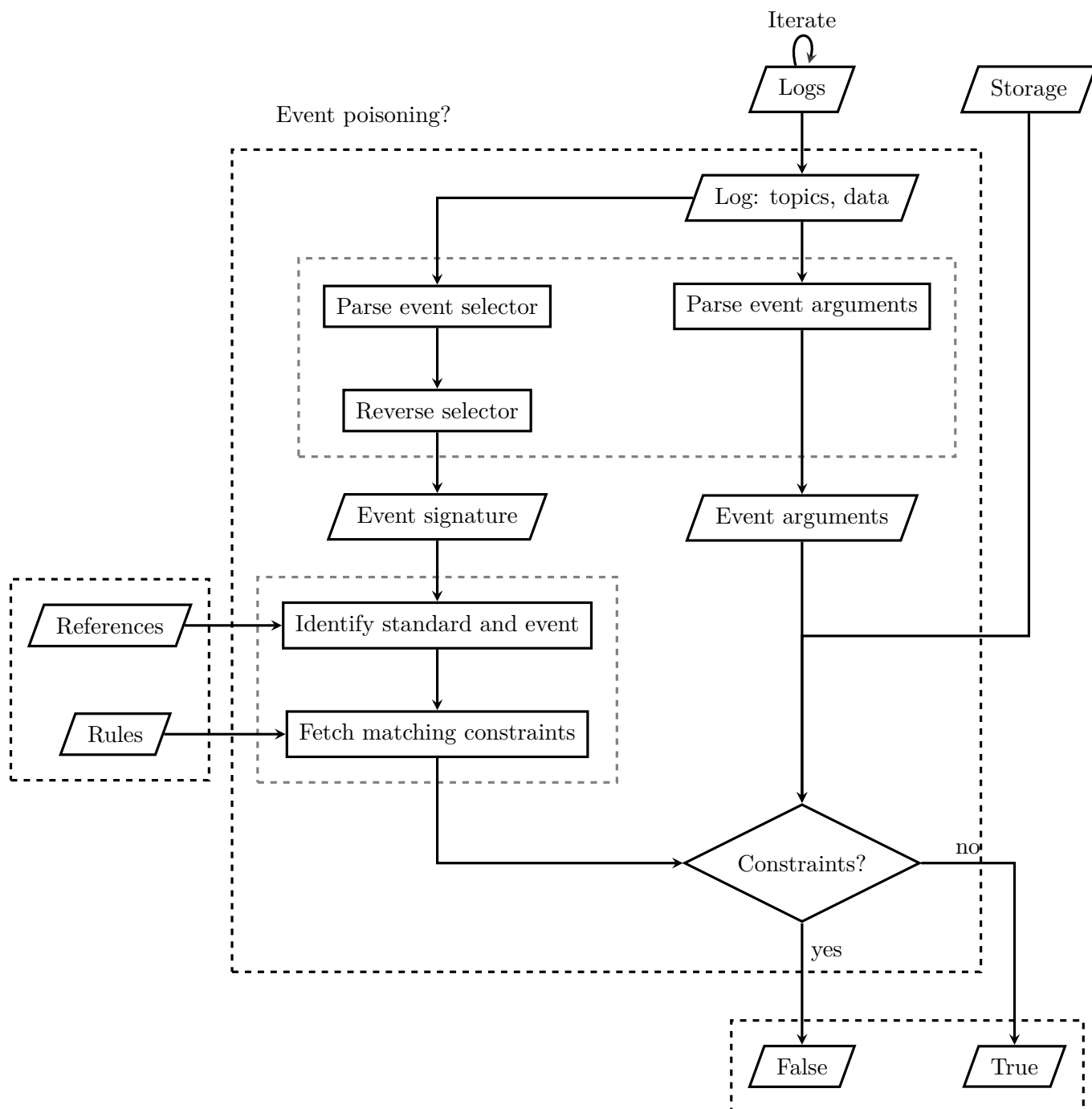


Figura 6.2: Maecenas hendrerit congue faucibus



DESENVOLVIMENTO DO PL DE APLICAÇÃO



7. ESTRUTURA DE PLANO DE APLICAÇÃO

In faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam nunc ipsum, sollicitudin ut tempus consectetur, fermentum at lectus.

Nullam molestie viverra ?? augue sit amet gravida.

7.0.1. Mauris pellentesque

Massa sagittis malesuada

Symbol	Unit	Description
g	m/s^2	nisi in mollis gravida

7.0.2. Nulla massa

Quis imperdiet

Symbol	Unit	Description
Q_p	t/h	consectetur tortor

Magna lectus

Symbol	Unit	Description
τ_a	$^{\circ}C$	integer mollis bibendum gravida
f_s	$/jour$	vestibulum porta urna at ex dignissim tincidunt

7.0.3. Nam vitae

Nibh a lacus tincidunt efficitur

Symbol	Unit	Description
X_n	m	venenatis nisi
Y_n	m	integer malesuada eu ligula nec pharetra
Z_n	m	fusce non elit lectus

8. PROTOCOLO DE PREPARAÇÃO

In faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam nunc ipsum, sollicitudin ut tempus consectetur, fermentum at lectus.

Nullam molestie viverra ?? augue sit amet gravida.

8.0.1. Mauris pellentesque

Massa sagittis malesuada

Symbol	Unit	Description
g	m/s^2	nisi in mollis gravida

8.0.2. Nulla massa

Quis imperdiet

Symbol	Unit	Description
Q_p	t/h	consectetur tortor

Magna lectus

Symbol	Unit	Description
τ_a	$^{\circ}C$	integer mollis bibendum gravida
f_s	$/jour$	vestibulum porta urna at ex dignissim tincidunt

8.0.3. Nam vitae

Nibh a lacus tincidunt efficitur

Symbol	Unit	Description
X_n	m	venenatis nisi
Y_n	m	integer malesuada eu ligula nec pharetra
Z_n	m	fusce non elit lectus



APÊNDICE



LIST OF FIGURES

Transição demográfica no Brasil: evolução das populações de 0-14 e 60+ anos (2000-2070)	8
Maecenas varius orci vitae eros euismod placerat	9
Maecenas varius orci vitae eros euismod placerat	11
Maecenas hendrerit congue faucibus	15
Maecenas hendrerit congue faucibus	16

LIST OF TABLES

Massa sagittis malesuada	18
Quis imperdiet	18
Magna lectus	18
Nibh a lacus tincidunt efficitur	19
Massa sagittis malesuada	20
Quis imperdiet	20
Magna lectus	20
Nibh a lacus tincidunt efficitur	21